走れメラス 46

1. チャット GPT

自宅の前は、ラジオ体操の参加者の通り道。
元気のいいお年寄りが「チャット GTP」と話すのが聞こえたので、
「お年よりでも、その話題なんだ！」
と驚き、よく聞いたら・・・
「ちょっと地味かな」
でした。

2025.3.8 朝日新聞　いわせてもらお

2. どちら側

整形外科の受付で住所と名前を書いていると
「どうされました？」
と聞かれ、症状を訴えた。さらに
「どちらの方ですか？」
ど聞かれたので、住所を伝えると、ポカンとされた。
「いえ、どちら側の肩ですか？」

2025.3.8 朝日新聞　いわせてもらお

3. 本田シティの売れる理由

昭和 59 年当時「シティ」という車が爆発的な人気を博していた時、本田さんはすでに退陣していたのですが、なんで売れるのか聞いてみた。
すると
「俺が分からん車を造っているからだよ。創業者である俺が分かるような車を依然として造っているようでは、ダメだ」
と答えた。

サライ　上手な老い方

4. 2025

掛け算の 9×9 の和。
1×1＝1
1×2＝2
1×3＝3
…
1×9＝9
つまり、1 の段の和は

$1+2+\cdots+9=\frac{1}{2}\times 9\times 10=45$

2 の段の和は

45×2

つまり、1 の段から 9 の段までの和は

$45\times(1+2+\cdots+9)=45\times 45=2025$

となる。

5. 床屋の混む日

金曜日は、翌日に土曜日を控え、いろいろな予定を持つ人が押しかけてくるから混む。

土曜日は、もちろん日曜日を控えて、同様に客がおしかけるから混む。

日曜日は、会社も学校も休みだから、当然客がおしかけて混む。

月曜日は、日曜日にあぶれた客と、翌日の火曜日が床屋の定休日ときづいてあわてた客が押しかけてきたので混む。

火曜日は定休日だからとばして・・・

水曜日は休み明けで二日分の客がおしかけるから混む。

そして次の木曜日、この日はこれという混む理由がない。だから一週間でもっとも床屋のすく日だろうと考えた人たちが押しかけてくるから、やはり混むのである。

6. 腰曲がりの効用

ある日、田舎道を歩いているとき、腰が直角に曲がっているおばあさんが野菜を売っているのに出くわした。

・・・

「便利よ。地面に落ちているものを拾えるもの。」

中村メイコ　大事なものから捨てなさい

7. 不味いの別の言い方

私が作った料理が妙な味でも絶対に「不味い」とは言わない。その代わりに「なるほど」という。

「なるほど、こういう煮方もあるのか」

なんて言って、頷くのだ。人を傷つけないうまい言葉だと感心した。

中村メイコ　大事なものから捨てなさい

8. 健康なじいさん

健康優良じい

9. いい感じなじいさん

いい感じい

10. 徳のあるじいさん

ガンジー

11. フランスの有名大学

フランスの有名大学は以下である。

エコール・ノルマル　　高級官僚を養成する学校

エコール・ポリテクニーク　　科学技術者を養成する学校

12. 原発推進

原発推進国：英仏米露中

原発反対国：ドイツ、イタリア

つまり第二次世界大戦戦勝国：原発推進国

日本は反原発であったが、今は推進国

13. 函館の女

はるばるきたぜ　函館へ

さかまく波を　のりこえて

あとは追うなと　云いながら

うしろ姿で　泣いてた君を

おもいだすたび　逢いたくて

とてもがまんが　できなかったよ

歌：北島三郎

作詞：星野哲郎

作曲：島津信男

この作詞家の星野哲郎の思い出話。

“おもいだすたび　逢いたくて”

のあとのフレーズがなかなか思い浮かばなかった。

じりじりしているうちに、オシッコに行きたくて、もうたまらなくなっちゃったんですね。で、仕方なくトイレに行って、そこで、あ、これだと思ったんです。

サライ　上手な老い方

14. 消費期限と賞味期限 1

消費期限：安全性を欠くおそれがない期限

この期限を過ぎたものは食べない
劣化が激しいものにたいしてこの表示が用いられる。
生肉
惣菜
弁当

賞味期限:おいしく食べることができる期限
この期限をすぎたものでも食べることはできる
劣化が比較的遅いものに対してこの表示が用いられる
スナック菓子
インスタント食品
発酵食品

賞味期限、消費期限は年月日で表示されている。
密封されている商品の場合は、密封されている状態を仮定している。

15. 消費期限と賞味期限 2

消費者庁は、食品ロスの観点からこの期間を見直すとしている。

検査はしているが、食べられる、おいしく食べられる、の定義は曖昧である。
仮にその日数を評価できたとして、それが 100 日であるとする。すると、

$$100日 \times 0.8(安全係数) = 80日$$

としている。この安全係数として、0.8 から 0.9 にすることを検討している。この場合

$$100日 \times 0.9(安全係数) = 90日$$

となる。

いずれにしても最初の 100 日の評価が曖昧であるから、単に期間を長くする、ということであると思われる。

定義は曖昧であるが、消費期限を過ぎたものは食わない、賞味期限を過ぎても食べられるが味は落ちると考えればいいと思う。

16. 消費期限と賞味期限 3

消費期限と賞味期限は以下の試験をしているそうだ。

微生物試験、理化学試験、官能試験でその期間は設定される。

微生物試験は、食品中に微生物が含まれないことを検証する試験である。
理化学試験は、食品の粘りや濁りの変化を検証する試験である。
官能試験は、味や触感などの五感によって評価をする検査である。
この三つの検査をどうやって、その結果からどのように期間を決定するのか不明である。

17. 薔薇

名前ってなに？
私たちがバラと呼ぶものは、ほかのどんな名前で呼んだとしても、同じように甘い香り。

18. 猫

猫という言葉の中には、その尻尾も鳴き声も持っていない。
この文字は記号で、その尻尾と鳴き声を持つものを現している。

19. 指数法則

$a^p \times a^q = a^{p+q}$

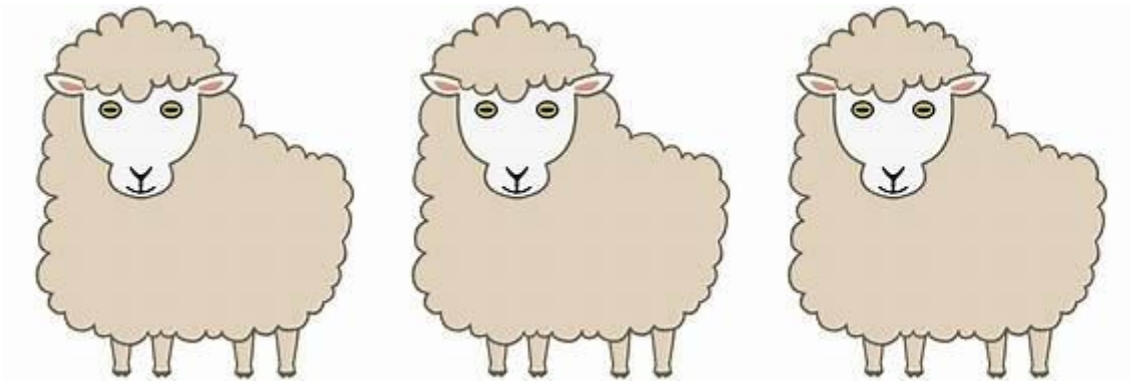
$a^p \div a^q = a^{p-q}$

$\left(a^p\right)^q = a^{pq}$

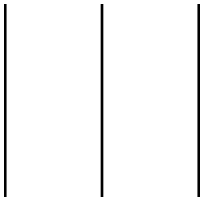
$(ab)^p = a^p b^p$

20. 三

三とは何か？





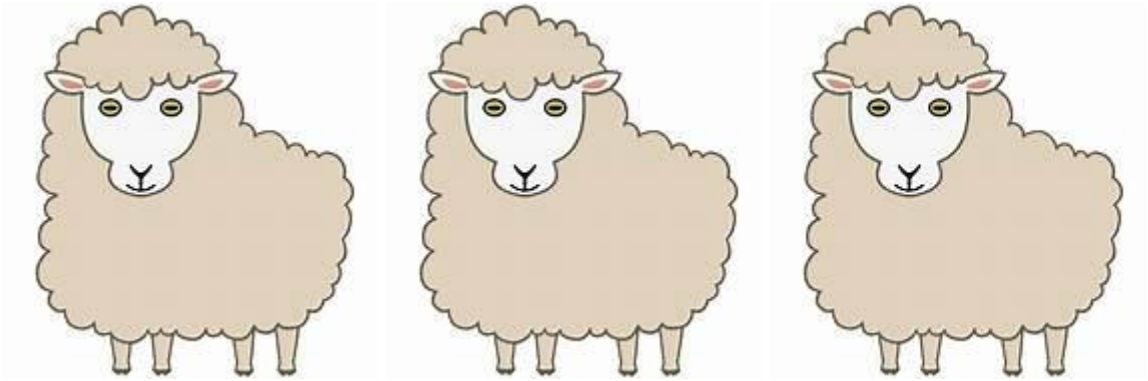


3

21. 三の 1

羊を数えるにはどうすればいいだろう？

羊が三匹いるとする。



これと同じ数だけ石を用意する。



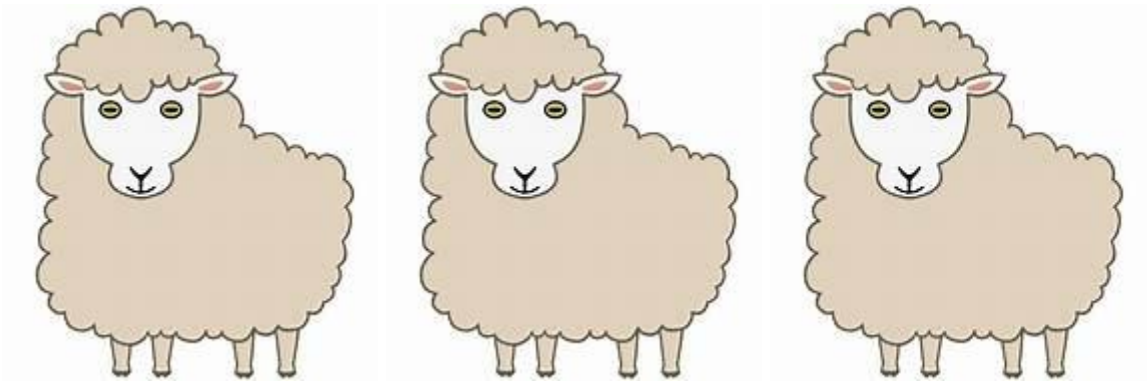
この羊と石を対応づける。

つまり、羊の数を数える代わりに石の数を数える。

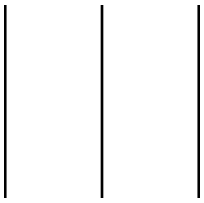
22. 三の 2

石の代わりに棒を考える。

羊が三匹いるとする。



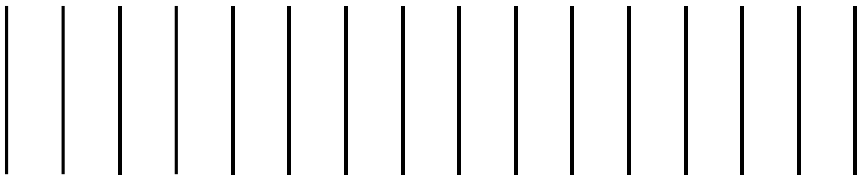
これと同じ数だけ棒を用意する。



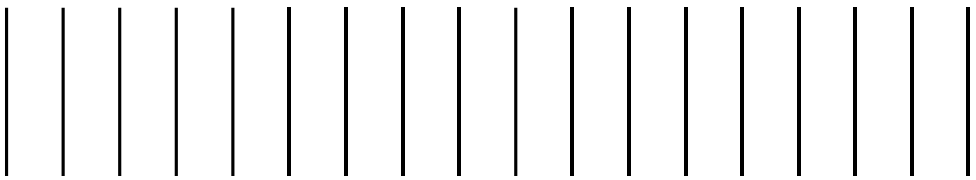
羊三匹の代わりに棒三本を利用する。

つまり、羊の数を数える代わりに棒の数を数える。

23. 棒はどちらが多いか 1

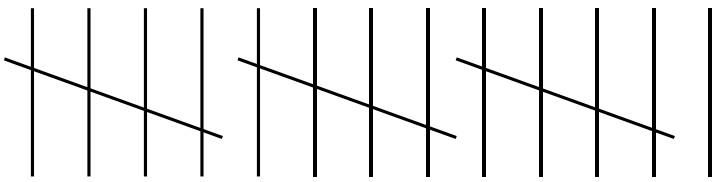


と

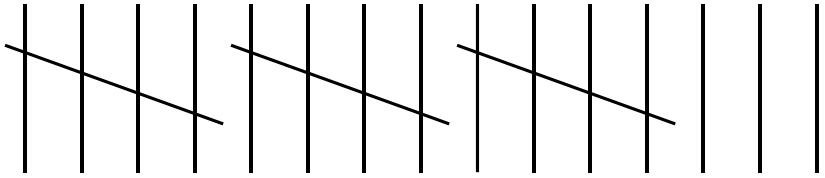


は、どちらが多いか。

24. 棒はどちらが多いか 2



と



はどちらが多いか。

25. 棒はどちらが多いか 3

我々が多いか少ないかを判断する際、グループ分けが有効である。
上の例では 5 を一つのグループにしている。
最初はクループ数が 3 個と残り 1 個
最後はクループ数が 3 個と残り 3 個

まず、グループ数の比較を行う。
そこで優劣がつかなければ、残りの数を数える。

いくつをグループにするのか、が問題になる。

26. ローマ数字1

ローマでは、数字を現す語として以下が考えられた。
I:一
V:五
X:十
L:五十

したがって、73 は *LXXIII* である。これは、各順番を変えてもいい。つまり、73 は *IXLXII* でもいい。
ローマ数字で、足し算

$24+57=81$

は、

$$\begin{aligned} XXIIII + LVII &= XXIIIILVII \\ &= LXXVIIIII \\ &= LXXVVI \\ &= LXXXI \end{aligned}$$

となる。
つまり、ローマ数字では、一、五、十、五十、百、五百、・・・と数が大きくなるにつれ、それに対する数を考えださなくではならない。つまり、I,V,X,L,・・・を考えていかなくてはならない。
その代わり、数の足し算はそのままやればいい。あとまとまった後の変換は下の桁からやっていけばいい。

つまり、ローマ数字では、5をグループの要素の数にしている。

27. ローマ数字 2

ローマ数字の変換は以下のようにする。

$IIIII = V$

$VV = X$

$XXXXX = L$

28. アラビア数字 1

アラビア数字では塊は 10 とする。これは、両手の指の数からきている。

323 と表現する場合、同じ 3 が二つのところに現れているが、最初の 3 は 300 であり、後ろの 3 は単に 3 である。つまり、数字の表れる位置を問題にする。

10 を塊とするから、一つのマスには 1,2,3,4,5,6,7,8,9 の 9 個がはいる。

つまり、9 個の文字で、すべての数を表すことができる。

29. アラビア数字 2

アラビア数字での足し算は各桁でおこなう。

結果を以下のようになる。

$$\begin{array}{rrr} & 3 & 5 & 2 \\ + & 2 & 7 & 1 \\ \hline & 6 & 2 & 3 \end{array}$$

まず 1 桁目の足し算をおこなう。

$2+1=3$

であるから、そのまま下に 3 をそのまま下に書く。

次の桁に移る。

$5+7=12$

だから、2 をその下に書く。1 は繰り上がるから、次の桁の和に足し合わせる。

すなわち次の桁は

$1+3+2=6$

となり、そのまま下に書く。

30. アラビア数字 3

アラビア数字での足し算は各桁でおこなう。

結果は以下のようになる。

```
   3  5  2
+  2  7  8
-------------
   6  3  0
```

まず 1 桁目の足し算をおこなう。

$2+8=10$

であるから、下に o を書く。

次の桁に移る。

$1+5+7=13$

だから、3 をその下に書く。1 は繰り上がるから、次の桁の和に足し合わせる。

すなわち次の桁は

$1+3+2=6$

となり、そのまま下に書く。

答えは、

63 であるが、これと 63 の区別がつかない。

何もないが位を現す数としてインド人は 0 を導入した。

つまり、63 は 630 と表記され、これは 63 や 6300 と異なる。

つまり、何もないことを現す 0 を導入し、各桁の数字は

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 の 10 個の字で表現される。

31. 0 の意味

ここに 708 という数字がある。

この中の 0 には二つの意味がある。

一つは、10 の位には何も無いという意味である。

もう一つは、10 の位は 0 という数である。これは、100 の位が 7、1 の位が 8 であるということと同じである。

実は、この両者の解釈の違いを意識的にするのには、時間が必要であった。

32. 掛け算 1

我々は掛け算を以下のようにする。

```
         4  9  3
×        7  3  8
-----------------
      3  9  4  4
   1  4  7  9
3  4  5  1
-----------------
3  6  3  8  3  4
```

33. 掛け算 2

この掛け算を以下のようにすると、間違いである。

$$\begin{array}{rcccc} & & 4 & 9 & 3 \\ \times & & 7 & 3 & 8 \\ \hline & 3 & 9 & 4 & 4 \\ & 1 & 4 & 7 & 9 \\ & 3 & 4 & 5 & 1 \\ \hline & 8 & 8 & 7 & 4 \end{array}$$

34. 掛け算 3

正しくは、こうやる。

$$\begin{array}{rcccccc} & & & 4 & 9 & 3 \\ \times & & & 7 & 3 & 8 \\ \hline & & 3 & 9 & 4 & 4 \\ & 1 & 4 & 7 & 9 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 3 & 6 & 3 & 8 & 3 & 4 \end{array}$$

つまり738の3は30のことであり、738の7は700のことである。

つまり数字の意味は書かれる桁数による。

35. 日時

日時は複雑である。

時計では1から12までの数字が並び、12は60分である。

1日は24時間であり、24は12の2倍である。

1月は30日か、31日である。

1年は365日である。

これをどうやって覚えたのか記憶にない。

36. 和の公式 1

$$S_n = 1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1}$$

両辺にuを掛けて

$$uS_n = u + u^2 + u^3 + \cdots + u^{n-1} + u^n$$

辺々引いて

$$\begin{aligned} (1-u)S_n &= \left(1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1}\right) - \left(u + u^2 + u^3 + \cdots + u^n - 1 + u^n\right) \\ &= 1 - u^n \end{aligned}$$

整理して

$$S_n = \frac{1-u^n}{1-u}$$

$n \to \infty, |u| < 1$ では

$$S = \frac{1}{1-u}$$

となる。

37. 和の公式 2

第 n 項までの和 S_n

$$S_n = 1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1}$$

は

$$S_n = \frac{1-u^n}{1-u}$$

である。つまり、

$$1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1} = \frac{1-u^n}{1-u}$$

これを整理して

$$\begin{aligned} 1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1} &= \frac{1-u^n}{1-u} \\ &= \frac{1}{1-u} - \frac{u^n}{1-u} \end{aligned}$$

つまり、

$$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1} + \frac{u^n}{1-u}$$

となる。この左辺には n が入っていない。右辺には n が入っている。つまり、$1/(1-u)$ は第 n 項まで展開すると右辺になる、とこの式は言っている。

38. 象形文字とアルファベット 1

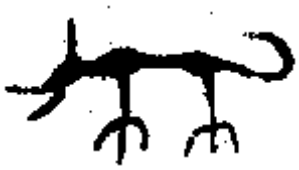
象形文字はそのものを表す。

アルファベットはそのものを表さない。その音だけを表す。つまり、それが何であるかを定義する必要がある。

39. 象形文字とアルファベット 2



は象形文字で



となる。したがって、犬を定義する必要はない。

アルファベットでは



だけでは、駄目で、これが何であるのかを定義しなければならない。
犬： a dog
として、初めてローマ字が使える。
つまり、ローマ字使用の方が面倒くさい。

しかし、表音文字であるローマ字を使うと何でも表現できる。
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
あれば全てのことが記述できる。
表意文字だと、新しいものが増えるたびその象形文字を考える必要がある。

40. 絵

水木　　お父ちゃんはね、赤塚先生の作品も手塚先生の作品も読まないんですよ。全然、誰の

作品を読まないんですよ。俺は俺って言ってるから。漫画嫌いって。
手塚　　でも、漫画家になって実際に仕事で描き始める前までは、好きだったんでしょ？
水木　　いや。基本は絵が好きなんですよ。絵で食っていくためには漫画もしょうかないかって・・・・。
赤塚　　じゃあ画家がよかったの？
水木　　そうそう。ほんとは油絵とか描きたかったのに、油絵じゃ食っていけないからどうしようかなって。でも絵で食べたいって紙芝居作家になって、紙芝居がテレビの普及で駄目になって貸本漫画にいって、貸本漫画も駄目になって雑誌にいって、とにかく時代の流れに流されて、結局、漫画家になっちゃったて言う。
美大の先生に、「油絵するならパトロンでも見つけないと食っていけないよ」って言われて、それであきらめたって言ってたんですけどね。

水木悦子、赤塚りえ子、手塚るみ子　ゲゲゲの娘、レレレの娘、ららの娘

41. 水木しげるロード



水木しげるロードは 1993 年に誕生した。
鳥取県境港駅から約 800 メートル続く通りに妖怪ブロンズ像が 177 体立ち並んでいる。

42. エビ

AB

43. 冒険

植村直己の八十三歳になる老父は
「倅は、お国にもご近所にも、なんの役にもたたんことをして、こんなに心配していただいて申し訳ない」
と、天を仰いで云ったそうだ。

佐野洋子　神も仏もありませぬ

44. 経験

ある時、アライさんに、
「百姓はむずかしいもんだ。俺が五十年百姓しても五十回しか経験できねェんだよ。トマトならトマト五十回しか経験できねェんだよ」

と云われた時ショックを受けた。
私は失敗したらただちに書き直し、何千もの絵を書きちらした。その上私の絵なぞこの世からなくなっても誰も困らない。実にあやうい人生であるが当たり前と思っていたし、これからもそうやって生きて行く以外、何のてだてもない。

佐野洋子　神も仏もありませぬ

45. 記憶力 1

アライさんはひどく記憶力のいい人で、私は
「アライさんは学者になれるね」
と時々思う。
そのアライさんが
「俺は同じ話を同じ人にしないようにしている」
と云うのでますます感心したが、
「俺は同じ話を同じ人にしないようにしている」
と少なくとも三回は私に云った。
そして子供の時十円盗んで木にしばりつけられたという話を、私は何度も聞いている。そのたびに面白いのだが、あのアライさんでさえもの忘れが多少はあるのだ。
ああ、他人が物忘れをするとどうして私はこんなに嬉しいのだろう。

佐野洋子　神も仏もありませぬ

46. 記憶力 2

母は云った。
「私が生まれたのはねー、私がずいぶん小さいときだったわ」

佐野洋子　神も仏もありませぬ

47. 心配と楽しみ

健康な人には病気になる心配があるが、
病人には回復する楽しみがある。

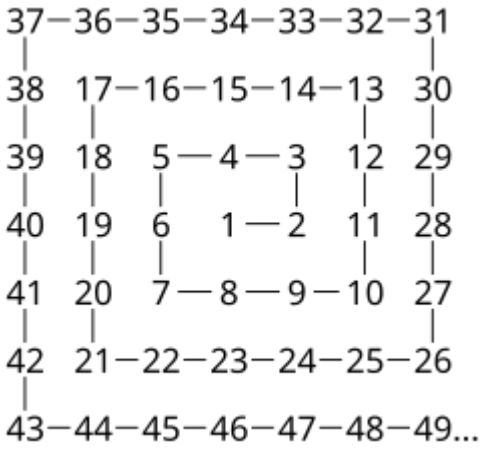
48. ダイヤビック

ダイヤビックはエアロビックをシニアのために変形したものである。
①ダイヤビックは106BPMから112、116BPM（拍数/分）の3段階があり、参加者の体調に応じて行います。
②1回のダイヤビックは若干の発汗が見られる 3 分間です。3回から4回（15 分程度）動いたら、水分補給です。ここで体調を整えます。疲れたら、適当に休憩して構いません。
③インストラクターの動きを見ながら、体を動かすだけのエアロビです。一つの動きから次の動きへ

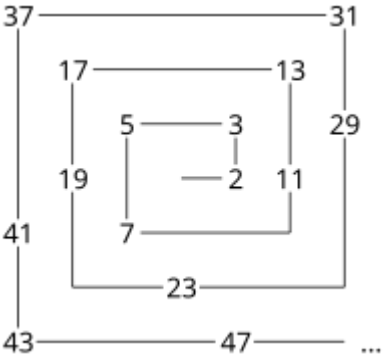
の転換は足踏　みやウォーキングまたはマーチ（歩き）でつないであります。安全にスムーズな転換を行います。
④開発当初は前後左右への簡単な動きに手の動きを添えて楽しむレベル1から始まりました。さらに両手の動きを 加えたレベル2が加わりました。
⑤レベル3では参加者全員で大きな輪を作りながら、片手タッチの八の字周り、トゥタッチや腿上げも入ります。

49. ウラムの螺旋

ウラムの螺旋もしくは素数螺旋とは、素数の分布をある簡単なルールに従って 2 次元平面に並べ、可視化したものである。
ウラムは数字の螺旋を中心の 1 から始めて、渦巻状に、長方形の格子状に書き下した



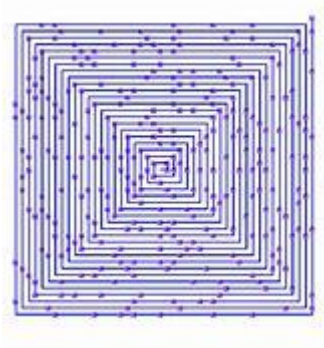
そして素数に印をつけ、次の図を得た。



驚くべきことに、素数は 45 度の斜線に沿って並ぶ傾向があった。
より範囲を広げてウラムの螺旋を描いてみても、斜線が浮かび上がることが今までのところ確認されている。

この特徴的とも言えるパターンが確認されているにも拘らず、未だにこれだけの手掛かりしか得られていない。
ガードナーによると、ウラムは 1963 年に科学会議で「長くて非常に退屈な論文」を発表中に落書き

をしていたときにこの螺旋を発見した。

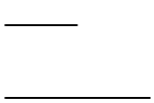


50. 卍の書き順

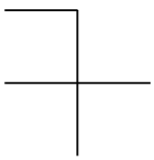
卍の書き順は以下である。

1

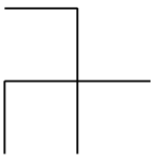
2



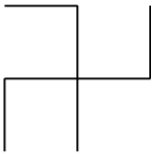
3



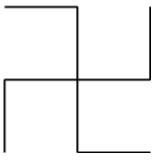
4



5



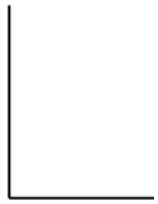
6



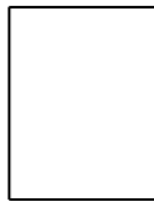
51. E の書き順

E の書き順は以下であるそうだ。

1



2



3



52. 観音

観音

KAN ON

そのままいけば

“かんおん”だと思う。

“かんのん”は，観の N を拝借している。

つまり

観音

KAN NON

である。

53. hot の意味

熱い

辛い

54. アンパンマンのマーチ

そうだ　うれしいんだ

生きる　よろこび

たとえ　胸の傷が痛んでも

なんのために 生まれて
なにをして 生きるのか
こたえられない なんて
そんなのは いやだ

今を生きる ことで
熱い こころ 燃える
だから 君は いくんだ
ほほえんで

そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも
ああ アンパンマン
やさしい 君は
いけ！ みんなの夢 まもるため

なにが君の しあわせ
なにをして よろこぶ
わからないまま おわる
そんなのは いやだ！

忘れないで 夢を
こぼさないで 涙
だから 君は とぶんだ
どこまでも

そうだ おそれないで
みんなのために
愛と 勇気だけが ともだちさ
ああ アンパンマン
やさしい 君は
いけ！ みんなの夢 まもるため

時は はやく すぎる
光る 星は 消える

だから　君は　いくんだ
ほほえんで

そうだ　うれしいんだ
生きる　よろこび
たとえ　どんな敵が　あいてでも
ああ　アンパンマン
やさしい　君は
いけ！　みんなの夢　まもるため

作詞　やなせたかし
作曲　三木たかし

55. アンパンマンの産みの親死去

2013 年 10 月 13 日にアンパンマンの原作者のやなせたかしが逝去



やなせたかし　1919-2013

56. ライマンの法則

おんな+こころ→おんなごころ
おんな+ことば→おんなことば

すでに濁音がある言葉には連濁は起こらない。
つまり
おんな+ことば→おんなごとば
にはならない。

57. 紛らわしい言葉 1

ウコンの力→ウンコの力

58. 紛らわしい言葉 2

おこと教室→おとこ教室

59. 紛らわしい言葉 3

トレイ→トイレ

60. 紛らわしい言葉 4

はか(墓)→ばか(馬鹿)

61.　はかばかしい

「はかばかしい」の語源は、仕事や作業の進み具合を表す「はか」が重ねて形容されたもので、物事が思い通りに進んでいることを意味する。具体的には、農作業において目標とする範囲や量を示す「はか」が由来である。この言葉は、頼もしい、はっきりしている、などの意味も持つ。

62. 縦と横

昔は以下のように使っていたそうだ。

長い方:縦

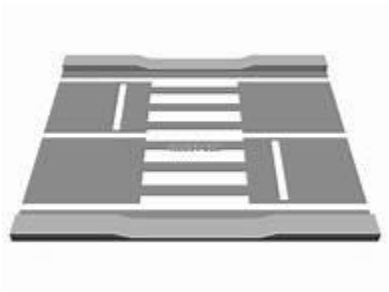
短い方:横

横断歩道

日本縦断

織物の縦糸、横糸

武藤徹　面積の発見より







63. 糸

なぜ　めぐり逢うのかを
私たちは　なにも知らない
いつめぐり逢うのかを
私たちは　いつも知らない
どこにいたの　生きてきたの
遠い空の下　ふたつの物語
縦の糸はあなた　横の糸は私
織りなす布は　いつか誰かを
暖めうるかもしれない

なぜ　生きてゆくのかを
迷った日の跡の　ささくれ
夢追いかけ走って
ころんだ日の跡の　ささくれ
こんな糸が　なんになるの
心許無くて　ふるえてた風の中
縦の糸はあなた　横の糸は私
織りなす布は　いつか誰かの
傷をかばうかもしれない

縦の糸はあなた　横の糸は私
逢うべき糸に　出逢えることを
人は　仕合わせと呼びます

中島みゆき

64. ヒポクラテスの定理

下図で灰色の部分の面積 S は元の直角三角形と同じになる。

$$S=\frac{1}{2}\left[\pi\left(\frac{1}{2}AB\right)^2\right]+\frac{1}{2}\left[\pi\left(\frac{1}{2}AC\right)^2\right]-\frac{1}{2}\left[\pi\left(\frac{1}{2}BC\right)^2\right]+\triangle ABC$$

$$=\frac{1}{8}\pi\left(AB^2+AC^2-BC^2\right)+\triangle ABC$$

ピタゴラスの定理より

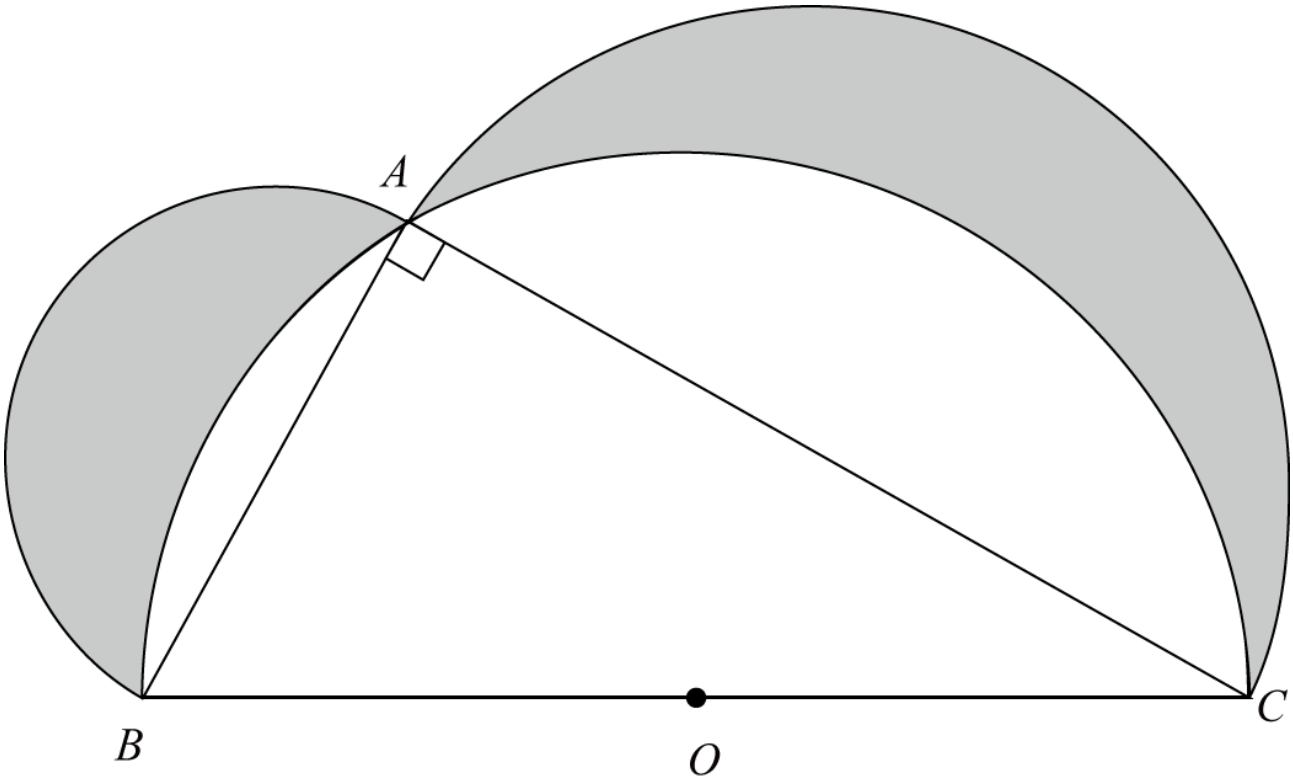
$$AB^2+AC^2=BC^2$$

よって、

$$S=\frac{1}{8}\pi\left(AB^2+AC^2-BC^2\right)+\triangle ABC$$

$$=\triangle ABC$$

武藤徹　面積の発見より



灰色の網掛した部分の面積は以下のようになる。

半径 AB の半分の円を描く。その半分とする。

半径 AC の半分の円を描く。その半分とする。

それを足し合わせる。
それから、OB を半径とする円の部分を引く。半円には三角形が含まれているから、その面積を足す。

65. ヒポクラテスの定理の変形

下図で灰色の部分の面積 S は元の直角に等辺三角形と同じになる。

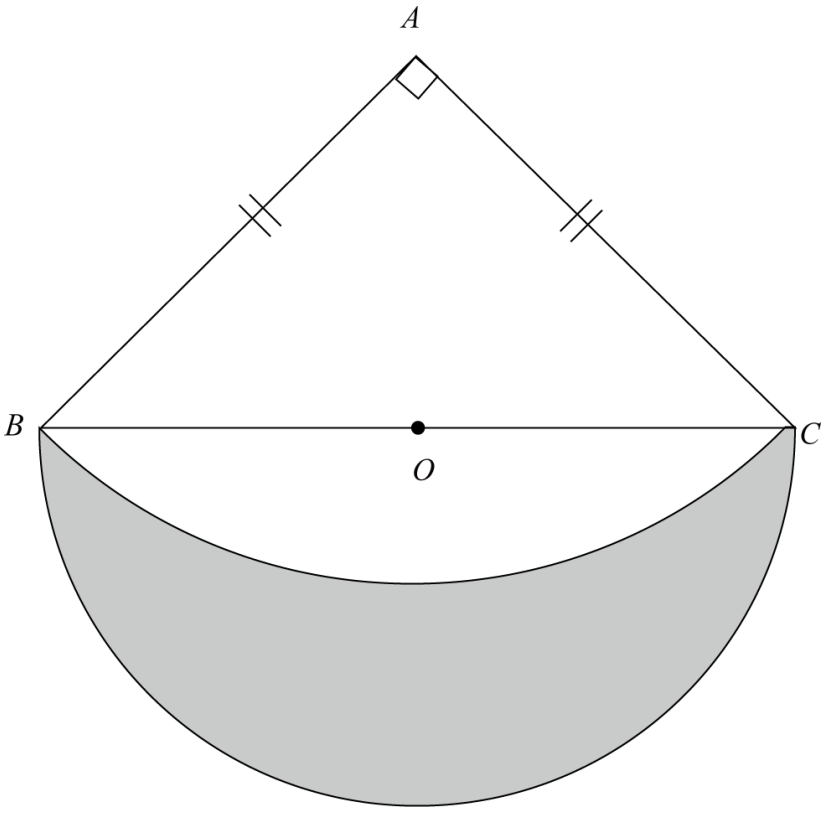
$$S=\frac{1}{2}\left[\pi\left(\frac{1}{2}BC\right)^2\right]-\frac{1}{4}\left[\pi AB^2\right]+\triangle ABC$$
$$=\frac{1}{8}\pi\left(BC^2-2AB^2\right)+\triangle ABC$$
$$=\frac{1}{8}\pi\left(BC^2-AB^2-AC^2\right)+\triangle ABC$$

ピタゴラスの定理より

$$AB^2+AC^2=BC^2$$

よって、

$$S=\frac{1}{8}\pi\left(BC^2-AB^2-AC^2\right)+\triangle ABC$$
$$=\triangle ABC$$



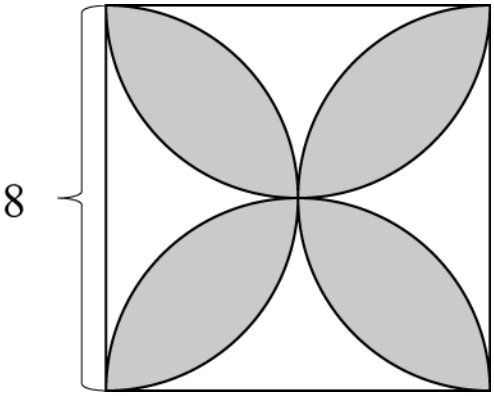
灰色の網掛した部分の面積は以下のようになる。
半径 BC の半分の円を描く。その半分とする。それから、OB を半径とする円の部分、1/8 を引く。
1/8 の部分には三角形も含まれているから、その分を足す。

66. 面積

灰色で網掛けした部分の面積を求める。
この面積は、半径 4 の半円の 4 倍したものから、正方形部分を引いたものである。したがって、その面積 S は

$$
\begin{aligned}
S &= \text{半円} \times 4 - 8 \times 8 \\
&= 4 \times \frac{\pi \times 4^2}{2} - 64 \\
&= 32\pi - 64
\end{aligned}
$$

となる。



67. 三波春雄

司会の僕が、
「さあ、お待たせしました。三波春雄さんです」
と言おうと思っていたら、そのおばあちゃんがみんなの集まっているホールに入ってきたんですが、もう歌っているんですよ。大きい声で。
「一列談判破裂して」
と歌っているんです。
「弱ったな、三波さんに悪くないかな」
と思いながら
「三波春雄さんです」
と紹介しました。
三波さんは出てきました。出てきたら、何もしないですぐにそのおばあちゃんの隣に座って、おばあちゃんが
「一列談判破裂して」
と歌い出すと、それと同じ歌を一緒に歌い出したんですね。

それから、そのおばあちゃんが次から次に歌うんです。
三波さんもまた変な人で、どんな歌が出てきても歌えるんですね。
“ひとつとせ”に始まって、昔聞いたあらゆる里歌、わらべ歌を歌うんです。
そしたらみんなが歌いはじめた。
そのおばあちゃんがしょっちゅう歌を歌っているから、施設の人は全部その歌を知っているんです。
また、三波さんも、何でもこいで歌えたんです。
司会をしていた僕に、
「このまま盛り上げていこう」
「私の歌は要らないからこのままでいこう」
と三波さんが言うので、本当にすばらしいコンサートになって、三波さんは持ち歌を一曲も歌わないで一時間がたちました。

永六輔　上を向いて歩こう　年をとると面白い



三波春雄　1923-2001

68. 歌いながら死ぬ

淡谷さんが
「私は最後まで歌いたい。舞台で歌いながら倒れて死ぬんだったらそれがいちばんいい。絶対にベッドで死にたくない。歌手なんだから歌いながら死にたい」
と言ったんですよ。
それで、
「永さん、あんたお寺さんなんだから、あなたが司会してくれれば私が歌いながら倒れたらすぐお経あげられるし、それがいいから司会をして」
と言うので、お寺の息子の僕は淡谷さんの最晩年のころ舞台でご一緒したのです。

永六輔　上を向いて歩こう　年をとると面白い



淡谷のり子 1907-1999

69. 生きるものの歌

あなたが　この世に生まれ
あなたが　この世を去る
わたしが　この世に生まれ
わたしが　この世を去る
その時　愛はあるか
その時　夢はあるか
そこに　幸せな別れがあるだろうか
あるだろうか

あなたが　この世に生まれ
あなたが　この世を去る
わたしが　この世に生まれ
わたしが　この世を去る
その時　未来はある
その時　涙がある
そこに　生きるものの歌がある
歌がある
そこに　生きるものの歌がある
歌がある

作詞：永六輔
作曲：中村八大

永六輔　上を向いて歩こう　年をとると面白い



永六輔　1933-2016



中村八大　1931-1992

70. ヘロンの開閉公式 1

$\sqrt{A}$ の近似値を求める。

その最初の近似値を a_0 とする。

最初の近似値 a_0 は以下のようにして求める。

$\sqrt{A}$ の最初の近似値を m とする。

$\sqrt{A}$ と m の両者を二乗する。

$$\left(\sqrt{A}\right)^2 = A$$

$$m^2$$

となる。この両者は計算できる。

$A > m$

となる、最大の m を最初の近似値にする。つまり

$a_0 = m$

とする。

その補正を h とする。

すると、$\sqrt{A}$ の値は、

$\sqrt{A} = a_0 + h$

となる。これを二乗して

$$\begin{aligned} A &= (a_0 + h)^2 \\ &= {a_0}^2 + 2a_0h + h^2 \\ &\approx {a_0}^2 + 2a_0h \end{aligned}$$

これから、

$A = (a_0 + h)^2$

$h \approx \dfrac{A - {a_0}^2}{2a_0}$

となる。最初の近似値に補正を加えたものを a_1 とすると

$$\begin{aligned} a_1 &= a_0 + h \\ &= a_0 + \frac{A - {a_0}^2}{2a_0} \\ &= \frac{1}{2}\left(a_0 + \frac{A}{a_0} \right) \end{aligned}$$

これを繰り返していくと

$a_n = \dfrac{1}{2}\left(a_{n-1} + \dfrac{A}{a_{n-1}} \right)$

となる。

71. ヘロンの開閉公式 2

$\sqrt{A}$ の近似値は

$a_n = \dfrac{1}{2}\left(a_{n-1} + \dfrac{A}{a_{n-1}} \right)$

で求まる。

この近似計算を

$|a_n - a_{n-1}| < \delta$

で止める。ここで δ は正の数で誤差はいくらまで許すかの数。

72. ヘロンの開閉公式の具体例

$\sqrt{5}$ の近似値を求める。

$$\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$$

である。

$2^2 = 4 < A$

$3^2 = 9 > A$

より、最初の近似値を $a_0 = 2$ とする。

$$a_1 = \frac{1}{2}\left(2 + \frac{5}{2}\right)$$
$$= 2.25$$

$$a_2 = \frac{1}{2.25}\left(2.25 + \frac{5}{2.25}\right)$$
$$= 2.24$$

$$\sqrt{5} \approx 2.24$$

73. あほ

あほやなあと笑ひのけぞりまた笑ふあなたの椅子にあなたがゐない

永田和宏

74. “を”の字

中勘助の自伝的小説には”を“の字のエピソードが登場する。

彼は“を”を字に女性が正座している姿を見出した。

そして、半日でも 1 日でも“を”の字を書き始める。

小川洋子　とにかく散歩いたしましょう　より、その変形

75.「目」というじ

学校で

「目」というじをならったけど

「目」というじは

うちのれいぞうこの

ドアのかたちに

そっくりだね

岡野　莉杏　読売新聞　2025.5.8

76. さなぎになりたい

はる　はらぺこあおむしの
さなぎになりたい
だってさなぎになれば
ずっとねていられるから

冨本　悠樹(6 歳)　読売新聞　2025.5.13

77. 結婚 1

おばあちゃんが 16 歳の時のこと･･･親がお見合いの話を持ち帰ってきたそうだ。おばあちゃんは嫌でたまらず、お見合いの当日、一日中、庭の木の上に登って隠れていたというのだ。それでも、親同士が勝手に話を進め、一、二度会っただけで結婚させられてしまったそうだ。

「嫌いな人と結婚して、よく我慢できたねー。子供まで生んじゃってさー。」

そう、私が茶化すと、

「別に、嫌いだったわけではないよ。･･･昔は、親が決めた人と結婚するのがあたりまえじゃったけえ」

と言う。

「途中から好きになってきたん？」

「もう忘れたわ」

おじいちゃん　おばあちゃんへ　文芸社

78. 結婚 2

私の母は、父を結婚式の日に初めて見たそうだ。

79. 流水算

長さ 54km の川がある。

この川を船で上るのに 5 時間かかり、下るのに 4 時間かかる。

この船のスピードと川の流れのスピードを求めよ。

船のスピードを $x[km/h]$、川の流れのスピードを $y[km/h]$ とすると、

$4(x+y)=54$

$5(x-y)=54$

が成り立つ。

よって、

$$x+y=\frac{54}{4}$$

$$x-y=\frac{54}{5}$$

が成り立つ。辺々を足して

$$\begin{aligned}2x&=\frac{54}{4}+\frac{54}{5}\\&=54\times\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\\&=54\times\frac{5+4}{20}\\&=54\times\frac{9}{20}\end{aligned}$$

となる。

整理して

$$\begin{aligned}x&=\frac{1}{2}\times54\times\frac{9}{20}\\&=\frac{243}{20}\left[km/h\right]\end{aligned}$$

と求まる。

これを式に代入して

$$\frac{243}{20}+y=\frac{54}{4}$$

よって、

$$\begin{aligned}y&=\frac{54}{4}-\frac{243}{20}\\&=\frac{5\times54-243}{20}\\&=\frac{270-243}{20}\\&=\frac{27}{20}\left[km/h\right]\end{aligned}$$

となる。

80. きりんの英語

Giraffe

81. さいの英語

rhinoceros

82. 二乗数 **1**

以下のことが言える。

$10\times10=100$
$11\times9=99$
$12\times8=96$
$13\times7=91$
$14\times6=84$
$15\times5=75$

つまり、

$a+b=20$

の中で同じ数$(a=b)$をかけたものが最大になる。

83. 二乗数 2

以下のことが言える。

$(n+a)(n-a)=n^2-a^2$

つまり、同じ数をかけたものが最大になる。

84. 二乗数 3

$50^2=2500$

これは簡単に計算できる。

85. 二乗数 4

51^2

は簡単に計算できない。

しかし、

$(n+a)(n-a)=n^2-a^2$

である。

$(51+a)(51-a)=51^2-a^2$

より

$51^2=(51+a)(51-a)+a^2$

となる。右辺で計算が楽になるのは$51-a$が区切りのいい数$51-a=50$つまり、$a=1$のときである。

$$\begin{aligned}51^2&=(51+a)(51-a)+a^2\\&=(51+1)(51-1)+1^2\\&=52\times50+1\\&=2600+1\\&=2601\end{aligned}$$

86. 二乗数 5

$$
\begin{aligned}
52^2 &= (52+a)(52-a)+a^2 \\
&= (52+2)(52-2)+2^2 \\
&= 54\times 50+4 \\
&= 2700+4 \\
&= 27004
\end{aligned}
$$

となる。

87. 二乗数 6

$$
\begin{aligned}
53^2 &= (53+a)(53-a)+a^2 \\
&= (53+3)(53-3)+3^2 \\
&= 56\times 50+9 \\
&= 2800+9 \\
&= 2809
\end{aligned}
$$

88. 三乗の和と和の二乗数

$$
\begin{aligned}
1^3 &= 1^2 = 1 \\
1^3+2^3 &= (1+2)^2 = 9 \\
1^3+2^3+3^3 &= (1+2+3)^2 = 36 \\
1^3+2^3+3^3+4^3 &= (1+2+3+4)^2 = 100 \\
1^3+2^3+3^3+4^3+5^3 &= (1+2+3+4+5)^2 = 225
\end{aligned}
$$

89. 三乗の和と和の二乗数

三乗数の和と和の二乗数の関係は

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=(1+2+3+\cdots+n)^2$$

と表される。

これを数学的帰納法で証明する。

$n=1$ では

$1^3=1^2=1$

で成り立つ。

$n=k$ で成り立つとすると

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=(1+2+3+\cdots+k)^2$$

となる。したがって、

$$
\begin{aligned}
1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3 &= (1+2+3+\cdots+k)^2+(k+1)^3 \\
&= \left[\frac{1}{2}k(k+1)\right]^2+(k+1)^3 \\
&= \frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3 \\
&= \left(\frac{1}{4}k^2+k+1\right)(k+1)^2 \\
&= \frac{1}{4}\left(k^2+4k+4\right)(k+1)^2 \\
&= \frac{1}{4}(k+1)^2(k+2)^2 \\
&= \left[\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right]^2 \\
&= \left(1+2+3+\cdots+k+(k+1)\right)^2
\end{aligned}
$$

ここで、

$$1+2+3+\cdots+k=\frac{1}{2}k(k+1)$$

を使っている。
これにより、すべての k で上の関係式は成り立つ。

補遺

$$S=1+2+\cdots+(k-1)+k$$

とする。右辺をひっくり返しても和は変わらない。すなわち

$$S=k+(k-1)+\cdots+2+1$$

これを項別に足して

$$
\begin{aligned}
2S &= [1+k]+[2+(k-1)]+\cdots+[(k-1)+2]+[k+1] \\
&= [k+1]+[k+1]+\cdots+[k+1]+[k+1] \\
&= k(k+1)
\end{aligned}
$$

したがって、

$$S=\frac{1}{2}k(k+1)$$

90. 指数法則 1

指数で

$$5^0=1$$

$$5^{-2}=\frac{1}{5\times 5}$$

と定義される。これは、どうしてだろう。

$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$

$5^2 = 5 \times 5 = 25$

$5^1 = 5$ となる。

つまり、指数が一個へるごとにかける 5 が一個へる。これは、1/5 をかけていることになる。

つまり

$$5^0 = 5^1 \times \frac{1}{5} = 1$$

となる。

$$5^{-1} = 5^0 \times \frac{1}{5} = 1 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

$$5^{-2} = 5^{-1} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5 \times 5}$$

となる。

91. 指数法則 2

指数で

$a^{x+0} = a^x a^0$

となる。左辺はあきらかに

$a^{x+0} = a^x$

となる。

これをもとに式に代入すると、

$a^x = a^x a^0$

となる。これが成り立つためには

$a^0 = 1$

とならなければならない。

$a^0 = a^{x-x} = a^x a^{-x} = 1$

これが成り立つためには

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

となる必要がある。

92. 指数法則 3

指数で

$$a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{2}} = a$$

よって

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

となる。

93. 指数法則 4

指数で

$$a^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a$$

よって、

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

94. 指数法則 5

指数で

$$a^{\frac{1}{n}}a^{\frac{1}{n}}\cdots a^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a$$

よって、

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

95. －かける－は＋の 1

以下は違和感がない。

$$-5\times 0 = 0$$

$$-5\times 7 = -35$$

それでは、

$$\begin{aligned} -5\times 0 &= -5\times\left[(-7)+7\right] \\ &= (-5)\times(-7) - 5\times 7 \\ &= (-5)\times(-7) - 35 \\ &= 0 \end{aligned}$$

となる。よって、

$$(-5)\times(-7) = 35$$

96. －かける－は＋の 2

以下は違和感がない。

$$-a\times 0 = 0$$

$$-a\times b = -ab$$

だだしa,bは正の整数。

$$\begin{aligned}-a\times 0 &= -a\times\left[(-b)+b\right]\\ &= (-a)\times(-b)-a\times b\\ &= (-a)\times(-b)-ab\\ &= 0\end{aligned}$$

となる。よって、

$(-a)\times(-b)=ab$

97. mod の威力 1

738 は 9 の倍数である。

実際

$738=9\times 82$

である。

これは、

$7+3+8=18=9\times 2$

からわかる。つまり、9 の倍数であれは、各桁の数の和が 9 の倍数であるかどうかをチェックすればいい。

98. mod の威力 2

mod は割ったあまりを表す。

$12\equiv 3\ (mod\,9)$

である。上は以下を表す。

12 を 9 で割ったあまりは 3 である。

3 を 9 で割ったあまりは 3 である。

99. mod の威力 3

mod の計算は以下を表す。

$a=b+qm$

であれば、

$a\equiv b\ \ (mod\,m)$

である。

100. mod の威力 4

$a\equiv b\ \ (mod\,m)$

であれば、任意の整数 c をかけて

$c\times a\equiv c\times b\ \ (mod\,m)$

が成り立つ。

これは

$a = b + qm$

より

$c \times a = c \times b + c \times qm$

より

$$c \times a = c \times b + c \times qm \\ \equiv c \times b \pmod{m}$$

となる。

101. mod の威力 5

$10^n \equiv 1 \pmod{9}$

である。

これから

$$a \times 10^n \equiv a \times 1 \pmod{9} \\ \equiv a \pmod{9}$$

がなりたつ。つまり

$$a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \times 1 \\ \equiv a_n \times 1 + a_{n-1} \times 1 + \cdots + a_1 \times 1 + a_0 \times 1 \pmod{9} \\ \equiv a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod{9}$$

となる。つまり、各桁の数の和が 9 で割ったあまりとなる。

102. mod の威力 6

$10^n \equiv 1 \pmod{3}$

である。

これから

$$a \times 10^n \equiv a \times 1 \pmod{3} \\ \equiv a \pmod{3}$$

がなりたつ。つまり

$$a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \times 1 \\ \equiv a_n \times 1 + a_{n-1} \times 1 + \cdots + a_1 \times 1 + a_0 \times 1 \pmod{3} \\ \equiv a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod{3}$$

となる。つまり、各桁の数の和が 3 で割ったあまりとなる。

103. mod の威力 7

$a \equiv b \pmod{m}$

であるなら

$a^n \equiv b^n \pmod{m}$

である。

これは

$a = b + qm$

より

$a^n = (b+qm)^n$

$= b^n + (qm) \times (\cdots)$

より

$a^n = (b+qm)^n$

$\equiv b^n \pmod{m}$

となる。

104. mod の威力 8

$10 \equiv -1 \pmod{11}$

である。

$10 = -1 + 1 \times 11$

からそうなる。

これから

$10^n \equiv (-1)^n \pmod{11}$

となる。

$a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \times 1$

$\equiv a_n \times (-1)^n + a_{n-1} \times (-1)^{n-1} + \cdots - a_1 + a_0 \pmod{11}$

$\equiv (-1)^n \times a_n + (-1)^{n-1} \times a_{n-1} + \cdots - a_1 + a_0 \pmod{11}$

となる。

つまり、1 の位の数と 10 の栗の数に-をつけたもの、100 の位の数と、1000 の位の数に-をつけたもの・・・最後 n の位の数に$(-1)^n$を掛けたものの和が 11 の倍数であれば、それは 11 の倍数であり、そうでなければ 11 の倍数ではなり。

105. 曜日の言い当て 1

ある人の誕生日が 2002 年 5 月 2 日であったとする。この日は木曜日である。

これは、どのように決定されるのであろう。

106. 曜日の言い当て 2

1 年は 365 日である。

より正確には 365.25 日である。このため、4 年に 1 回うるう年が設けられその年の 2 月は 28 日ではなく 29 日まであるとしている。

曜日は

曜日コード≡月コード+日+年コード $(mod\,7)$

で求まる。

まず曜日であるが、以下のコードとする。

コード	曜日
1	月
2	火
3	水
4	木
5	金
6	土
0	日

月のコードは以下である。

コード	月
6(5)	1 月
2(1)	2 月
2	3 月
5	4 月
0	5 月
3	6 月
5	7 月
1	8 月
4	9 月
6	10 月
2	11 月
4	12 月

（　）はうるう年

年コードは以下である。

0,1,2,3,4,5,6 の順番であるが、うるう年では 1 個スキップする。

コード	年
0	2000*
1	2001
2	2002
3	2003
5	2004*
6	2005
0	2006
1	2007
3	2008*
4	2009
5	2010
6	2011
1	2012*
2	2013
3	2014
4	2015
6	2016*
0	2017
1	2018
2	2019
4	2020*
5	2021
6	2022
0	2023
2	2024*
3	2025
4	2026
5	2027
0	2028*
1	2029
2	2030

2005 年 5 月 2 日であると

$$
\begin{aligned}
\text{曜日コード} &\equiv \text{月コード} + \text{日} + \text{年コード} \\
&\equiv 0 + 2 + 2 \pmod 7 \\
&\equiv 4 \pmod 7
\end{aligned}
$$

となり、mod4 の曜日は木曜日である。

107. 曜日の言い当て 3

誕生日の曜日は、ある年と次の年でどうかわるのであろうか。

1 年は 365 日であるから、

$365 = 7 \times 72 + 1 \equiv 1 \pmod 7$

であるから、曜日は 1 日だけすすむ。

うるう年の場合は、1 年は 366 日であるから

$366 = 7 \times 72 + 2 \equiv 2 \pmod 7$

となり、2 日すすむ。

2000 年を 0 とすると、表のようになる。

108. 曜日の言い当て 3

誕生日の曜日は、ある月と次の月でどうかわるのであろうか。

まず、うるう年でない月を考える。

2 月と 3 月のコードは 2 で同じである。

これは、2 月が 28 日あるから $7 \times 4 = 28$ となり、2 月と 3 月は同じである。

2000 年 3 月 1 日は水曜日だった。

つまり

$0 + x + 1 = 3$

より 3 月のコードは 2 となる。

よって 1 月も 2 である。

3 月は 31 日ある。

よって 4 月の月は 3 月より

$31 = 7 \times 4 + 3$

より 3 つ多くなる。

つまり、4 月のコードは $2 + 3 = 5$ となる。

4 月は 30 日ある。

よって 5 月の月は 4 月より

$30 = 4 \times 7 + 2$

で 2 多くなる。

つまり、5 月のコードは

$5 + 2 \equiv 0 \pmod 7$

より 0 となる。

5 月は 31 日ある。

よって 6 月の月は 5 月より

$31 = 7 \times 4 + 3$

より 3 つ多くなる。

よって 6 月のコードは

$0+3=3$

となる。

以下同様であり、

7 月 : $3+2=5$

8月 : $5+3\equiv 1 \pmod 7$

9 月 : $1+3=4$

10 月 : $4+2=6$

11 月 : $6+3\equiv 2 \pmod 7$

12 月 : $2+2=4$

1 月のコードは 2 月のコードより 3 少なくなる。

すなわち、

$2-3=-1\equiv 6 \pmod 7$

である。

つまり、うるう年でなければ、表のようになる。

109. うるう年の場合

うるう年であれば 2 月は 29 日ある。つまり、3 月の曜日は 2 月より 1 すすむことなる。つまり 3 月のコードは 2 月のコードより 1 多くなる。

よって 2 月のコードは

$2-1=1$

となる。

1 月のコードは 2 月のコードより 3 少なくなる。

したがって、

$1-3=-2\equiv 5 \pmod 7$

となる。

あとの月のコードはうるう年でない場合と同じである。

110. 帯分数と仮分数

帯分数であれば、

$$3\frac{1}{4}=3+\frac{1}{4}$$

は 3 より少し大きい、つまり1/4 だけ大きい数である。

しかし、仮分数であれば

$$3\frac{1}{4}=3\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

となり、1 よりも小さい数になる。

掛け算の×の記号を省略する場合があるため

$$3\frac{1}{4}$$

が帯分数であるのか仮分数であるのかが分からない場合がある。

つまり

$$3\frac{1}{4}=3+\frac{1}{4}$$

$$3\frac{1}{4}=3\times\frac{1}{4}$$

なのか分からなくなる場合がある。

したがって、現在では帯分数は使われなくなってきている。この場合は表記はすべて仮分数とする。

111. $40-16\div4\div2$

以下は間違いである。

$$\begin{aligned}40-16\div4\div2&=40-16\div2\\&=40-8\\&=32\end{aligned}$$

正しくは以下である。

$$\begin{aligned}40-16\div4\div2&=40-4\div2\\&=40-2\\&=38\end{aligned}$$

112. 演算の規則 1

×や÷は＋や－より先に演算する。

演算は左からやっていく。

かっこをつけたものは、かっこの中からおこなう。

113. 演算の規則 2

以下の左辺が右辺になるということは自明ではない。

$$a\div x^2y=\frac{a}{x^2y}$$

$$a \div \frac{y}{x^2} = \frac{ax^2}{y}$$

私は、紛らわしいので、常に右辺の表記を使う。
または、左辺を使う場合

$$a \div x^2 y \to a \div \left(x^2 y \right)$$

$$a \div \frac{y}{x^2} \to a \div \left(\frac{y}{x^2} \right)$$

とする。

114. $1/n$ の 1

1 から 10 までの $1/n$ を計算すると

$$\frac{1}{1} = 1$$

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

$$\frac{1}{3} = 0.333\cdots$$

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{1}{5} = 0.2$$

$$\frac{1}{6} = 0.1666\cdots$$

$$\frac{1}{7} = 0.142857142857\cdots$$

$$\frac{1}{8} = 0.125$$

$$\frac{1}{9} = 0.111\cdots$$

$$\frac{1}{10} = 0.1$$

の場合のように、あるところで切れる場合と無限に続く場合がある。

115. $1/n$ の 2

1 から 10 までの $1/n$ を計算した場合、無限に続く場合を

$$\frac{1}{1}=1$$

$$\frac{1}{2}=0.5$$

$$\frac{1}{3}=0.333\cdots=0.\dot{3}$$

$$\frac{1}{4}=0.25$$

$$\frac{1}{5}=0.2$$

$$\frac{1}{6}=0.1666\cdots=0.1\dot{6}$$

$$\frac{1}{7}=0.\dot{1}42857\dot{}$$

$$\frac{1}{8}=0.125$$

$$\frac{1}{9}=0.111\cdots=0.\dot{1}$$

$$\frac{1}{10}=0.1$$

と表見する。点をつけたものを繰り返す。一つの数字をくじ返す場合は点をひとつしかつけない。

116. $1/n$ の 3

$1/n$ のあまりは

$$0,1,2,\cdots,n-1$$

の n 個しかない。途中で切れるのは 0 が現れたときである。

小数点になるのは、その下の位の 0 をおろして

$$\frac{10}{n},\frac{20}{n},\frac{30}{n},\cdots,\frac{n-1}{n}$$

の商である。その余りは

$$0,1,2,\cdots,n-1$$

である。

1/6 が 1 個の数を繰り返すのは、あまりが

$$1,2,3,4,5$$

のなかのどれかを繰り返すからである。

$$\frac{1}{6} \to \frac{10}{6} = 1 \cdots 4$$

$$\frac{40}{6} = 6 \cdots 4$$

$$\frac{40}{6} = 6 \cdots 4$$

つまり、あまりが 4 を繰り返す。

117. $1/n$ の 4

$1/n$ のあまりは

$0,1,2,\cdots,n-1$

の n 個しかない。途中で切れるのは 0 が現れたときである。

小数点になるのは、その下の位の 0 をおろして

$$\frac{10}{n},\frac{20}{n},\frac{30}{n},\cdots,\frac{n-1}{n}$$

の商である。その余りは

$0,1,2,\cdots,n-1$

である。

1/7 が 6 個の数を繰り返すのは、あまりが

$1,2,3,4,5,6$

の 0 以外のすべてを繰り返すからである。

$$\frac{1}{7} \to \frac{10}{7} = 1 \cdots 3$$

$$\frac{30}{7} = 4 \cdots 2$$

$$\frac{20}{7} = 2 \cdots 6$$

$$\frac{60}{7} = 8 \cdots 4$$

$$\frac{40}{7} = 5 \cdots 5$$

$$\frac{50}{7} = 7 \cdots 1$$

$$\frac{10}{7}=1\cdots3$$

となる。

つまり、あまりが

$3,2,6,4,5,1$

となり、このプロセスを繰り返す。